

Nombre de points /33pts

Prénom

Classe

Date

1. Effectue les calculs suivants.

(3 pts)

a) $91 : 7 = 13$

c) $96 : 8 = 12$

e) $4 \cdot 17 = 68$

b) $6 \cdot 13 = 78$

d) $15 \cdot 12 = 180$

f) $221 : 13 = 17$

Solution :

0.5pt par réponse

2. Liste les nombres premiers inférieurs à 25.

(1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23

1 pt -0,5pt par erreur

3. Complète le tableau suivant en notant une croix aux endroits qui conviennent.

(4 pts)

Divisible par ...	2	3	4	5	6	9	10	25
47 256	X	X	X		X			
63 000	X	X	X	X	X	X	X	X
2 793		X						
54 175				X				X

Solution :

0.5pt par colonne correcte

4. Multiples et diviseurs

(a) Écris les 5 premiers multiples de 29.

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$M(29) = \{29; 58; 87; 116; 145; \dots\}$$

1,5pt -0,5pt par erreur et **0,5pt** si l'écriture est correcte.

(b) Écris tous les diviseurs de 196.

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$D(196) = \{1; 2; 4; 7; 14; 28; 49; 98; 196\}$$

1,5pt -0,5pt par erreur et **0,5pt** si l'écriture est correcte.

5. Décompose en un produit de facteurs premiers :

(a) 936

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

936	2	$936 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 13$
468	2	1,5 pts pour la décomposition (-0,5pt par erreur)
234	2	0,5 pts pour l'écriture sous forme de puissance
117	3	
39	3	
13	13	
1		

(b) 245

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

245	5	$245 = 5 \cdot 7^2$
49	7	1,5 pts pour la décomposition (-0,5pt par erreur)
7	7	0,5 pts pour l'écriture sous forme de puissance
1		

6. Détermine :

(a) le ppmc et le pgdc de 28 et 42 par la méthode de la liste.

(6 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$M(28) = \{28; 56; 84; 112; 140; 168; \dots\}$$

$$M(42) = \{42; 84; 126; 168; \dots\}$$

$$\text{ppmc}(28;42) = 84$$

1pt pour chaque liste de multiples

1pt pour le ppmc

$$D(28) = \{1; 2; 4; 7; 14; 28\}$$

$$D(42) = \{1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42\}$$

$$\text{pgdc}(28;42) = 14$$

1pt pour chaque liste de diviseurs

1pt pour le pgdc

(b) le ppmc et le pgdc de 108 et 144 par la méthode de la décomposition en facteurs premiers.

(4 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{array}{c|c} 108 & 2 \\ 54 & 2 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} 144 & 2 \\ 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$108 = 2^2 \cdot 3^3 \quad / \quad 144 = 2^4 \cdot 3^2$$

$$\text{ppmc}(108;144) = 2^4 \cdot 3^3 = 432$$

$$\text{pgdc}(108;144) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

1pt pour chaque décomposition

1pt pour le ppmc et **1pt** pour le pgdc

7. Effectue les calculs suivants.

(2 pts)

a) $15^2 = 225$

c) $2^6 = 64$

b) $0,7^2 = 0,49$

d) $23^0 = 1$

Solution :

0.5pt par réponse

8. Effectue les calculs suivants **en notant toutes les étapes intermédiaires**.

(a) $540 - 480 : (110 - 30) \cdot 70 =$

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$540 - 480 : (110 - 30) \cdot 70 =$$

$$540 - 480 : 80 \cdot 70 =$$

0.5pt

$$540 - 6 \cdot 70 =$$

0.5pt

$$540 - 420 =$$

0.5pt

$$120$$

0.5pt

(b) $60 - 24 : 4 \cdot (10 - 2 \cdot 4)^3 =$

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$60 - 24 : 4 \cdot (10 - 2 \cdot 4)^3 =$$

$$60 - 24 : 4 \cdot (10 - 8)^3 =$$

0.5pt

$$60 - 24 : 4 \cdot 2^3 =$$

0.5pt

$$60 - 24 : 4 \cdot 8 =$$

0.5pt

$$60 - 6 \cdot 8 =$$

0.5pt

$$60 - 48 =$$

0.5pt

$$12$$

0.5pt